

Sistem Path Tracking dan Environment Mapping Menggunakan Pioneer P3DX pada CoppeliaSim

Author(s): Erick Faisal Firdaus
Teacher: Muhammad Qomaruz Zaman, S.T., M.T., Ph.D.
Class name: Sistem Robot Otonom
YouTube video link: <https://youtu.be/BvCDy6moP3o>
GitHub link: https://github.com/ErickFrds/SR0/tree/main/Tugas_6

Pendahuluan

Proyek ini merupakan implementasi sistem navigasi robot mobile dan pemetaan lingkungan menggunakan robot Pioneer P3DX pada software CoppeliaSim. Robot bergerak mengikuti lintasan yang telah ditentukan sambil melakukan deteksi lingkungan menggunakan sensor ultrasonik.

Tujuan utama dari proyek ini adalah:

- Mengimplementasikan sistem path following pada robot Pioneer P3DX.
- Melakukan pemetaan lingkungan secara real-time menggunakan sensor ultrasonik.
- Memvisualisasikan hasil pemetaan dan lintasan robot menggunakan Python.
- Menerapkan transformasi koordinat dari sensor menuju koordinat dunia.

Program menggunakan ZeroMQ Remote API untuk komunikasi antara Python dan CoppeliaSim.

Gambaran Sistem

Sistem terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:

1. Robot Pioneer P3DX.
2. Titik lintasan (path points) pada lingkungan simulasi.
3. Empat sensor ultrasonik:
 - Sensor depan
 - Sensor kiri
 - Sensor kanan
 - Sensor belakang
4. Program Python sebagai controller utama.
5. Visualisasi hasil mapping menggunakan Matplotlib.

Alur Program

Program bekerja dengan tahapan sebagai berikut:

1. Menghubungkan Python dengan CoppeliaSim.
2. Memulai simulasi.
3. Mengambil seluruh object handle yang dibutuhkan.

4. Membaca posisi dan orientasi robot.
5. Menghitung titik look-ahead robot.
6. Menentukan titik lintasan terdekat.
7. Menghitung error posisi dan heading.
8. Mengontrol kecepatan roda robot.
9. Membaca data sensor ultrasonik.
10. Mengubah koordinat sensor menjadi koordinat dunia.
11. Menyimpan hasil deteksi sebagai peta lingkungan.
12. Menampilkan hasil pemetaan menggunakan plot.

Transformation Matrix

Transformation matrix digunakan untuk mengubah koordinat lokal sensor menjadi koordinat global atau world coordinate.

Bentuk umum homogeneous transformation matrix adalah:

$$T = \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

dengan:

- R merupakan matriks rotasi.
- t merupakan vektor translasi.

Rotasi pada sumbu X, Y, dan Z dihitung secara terpisah kemudian dikombinasikan menjadi satu matriks transformasi.

Algoritma Path Following

Robot menggunakan metode look-ahead based path following untuk mengikuti lintasan.

Tahapan algoritma:

1. Membuat titik look-ahead di depan robot.
2. Memproyeksikan titik tersebut ke seluruh segmen lintasan.
3. Memilih titik proyeksi terdekat.
4. Mengubah titik target ke koordinat robot.
5. Menghitung error posisi dan error heading.

Persamaan error jarak:

$$e_d = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (2)$$

Persamaan error heading:

$$e_h = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right) \quad (3)$$

Kecepatan linear robot:

$$v_x = 0.3 \times e_d \quad (4)$$

Kecepatan angular robot:

$$w_x = 0.9 \times e_h \quad (5)$$

Persamaan kecepatan roda kanan dan kiri:

$$\omega_r = \frac{v_x + r_b w_x}{r_w} \quad (6)$$

$$\omega_l = \frac{v_x - r_b w_x}{r_w} \quad (7)$$

dengan:

- ω_r = kecepatan sudut roda kanan
- ω_l = kecepatan sudut roda kiri
- r_b = setengah wheelbase robot
- r_w = jari-jari roda

Pemetaan Menggunakan Sensor Ultrasonik

Robot menggunakan empat sensor ultrasonik untuk mendeteksi objek di sekitar lingkungan.

Ketika sensor mendeteksi objek:

1. Titik deteksi diperoleh dalam koordinat lokal sensor.
2. Titik tersebut ditransformasikan ke koordinat dunia.
3. Titik hasil transformasi disimpan sebagai data mapping.

Seluruh titik hasil deteksi kemudian divisualisasikan menggunakan scatter plot.

Komponen Penting Program

Inisialisasi Simulasi

```
client = RemoteAPIClient()
sim = client.require('sim')

sim.startSimulation()
```

Bagian ini digunakan untuk menghubungkan Python dengan CoppeliaSim dan memulai simulasi.

Pembacaan Sensor Ultrasonik

```
result, distance, detectedPoint,
detectedObjectHandle,
detectedSurfaceNormalVector =
sim.readProximitySensor(sensor)
```

Kode tersebut digunakan untuk membaca hasil deteksi sensor ultrasonik.

Kontrol Kecepatan Roda

```
sim.setJointTargetVelocity(p3dx_rw, wr_vel)
sim.setJointTargetVelocity(p3dx_lw, wl_vel)
```

Bagian ini digunakan untuk mengatur kecepatan roda kanan dan kiri robot.

Visualisasi Hasil Mapping

Setelah simulasi selesai, program menampilkan hasil pemetaan lingkungan menggunakan Matplotlib.

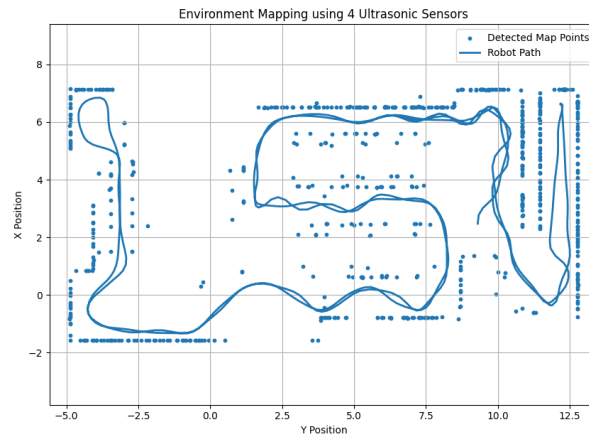


Figure 1: Contoh placeholder visualisasi hasil mapping.

Scatter plot menunjukkan titik-titik hasil deteksi sensor, sedangkan line plot menunjukkan lintasan robot selama simulasi.

Kelebihan Sistem

- Robot dapat mengikuti lintasan secara otomatis.
- Sistem mampu melakukan mapping lingkungan secara real-time.
- Menggunakan beberapa sensor sekaligus.
- Visualisasi data mudah dianalisis menggunakan Python.
- Struktur program modular dan mudah dikembangkan.

Kekurangan Sistem

- Sensor ultrasonik memiliki akurasi terbatas.
- Resolusi mapping bergantung pada jangkauan sensor.
- Sistem belum memiliki obstacle avoidance.
- Robot masih bergantung pada lintasan yang telah ditentukan.

Kesimpulan

Proyek ini berhasil mengimplementasikan sistem navigasi robot mobile dan environment mapping menggunakan Pioneer P3DX pada CoppeliaSim.

Robot mampu:

- Mengikuti lintasan yang telah ditentukan.
- Mendeteksi objek menggunakan sensor ultrasonik.
- Mengubah koordinat lokal sensor menjadi koordinat dunia.
- Membentuk peta lingkungan sederhana berdasarkan hasil deteksi sensor.

Selain itu, proyek ini juga menunjukkan penerapan transformation matrix, mobile robot kinematics, dan path following control menggunakan Python dan CoppeliaSim.